

지능의 조건

Intro.

- **인간**은 지구상의 다른 생명체와 구별되는 **특별한 존재**인가?
 - 고대 그리스에서부터 현재까지 꾸준히 이어지고 있는 논의
- 철학자: 인간은 인간 외의 다른 세계와 근본적인 차이가 있다고 말함
 - 차이점: '생각하는 동물' 또는 '사회적 동물'
 - 무엇이 차이를 만들었을까? ➔ 생물학자들!
- 객관적(구성적, 생물학적)으로 보면 큰 차이는 없음
 - 수많은 세포로 구성되어 있으며, 각 세포의 구조와 기능은 큰 차이가 없음
 - DNA라는 유전 물질에 의해 신체적 형질이 유전

Q. 그러면 어떻게 도구를 사용·발전 시키고 자연계를 지배할 수 있었을까? **지능!**

지능이란

- 영리한 사람 → 지능이 높다(?)

- 추론력이나 계산력과 같은 특정 지적 능력에 한정시켜 사용하는 경향이 있음
- But, 보다 보편적이고 일반적인 인지 능력 전반에 적용될 수 있음

→ 지능은 생각하고 공감하고 꿈꾸고 개념을 생산하는 전반적인 지적 능력을 포괄

- 지능^{Intelligence} vs. 지능 지수^{Intelligence quotient}

- IQ를 비롯한 지능 검사: 몇 가지 특정 인지 능력을 측정하기 위함
- 인간의 인지 능력을 포괄적으로 반영하기 어려움
- 그럼에도 불구하고, 특정 인지 능력을 부서 배치나 역량 평가 등의 실용적인 문제에서 사용의 편리성으로 이용하기도 함
- 각각의 지능 검사들은 지능을 완전히 포착할 수 없음

지능이란

- 다양한 지능의 정의

- 이해하다(intelligere)에서 유래
 - 옥스포드 사전: 특정 지식이나 기술을 획득하여 적용할 수 있는 능력
 - 메이엄 웹스터 영어사전: 이해하고 학습해 새롭고 어려운 상황에 적응하는 능력
 - 하워드 가드너(발달 심리학자): 여러 문화적 상황에서 중요시 되는 문제를 해결하고, 그 결과물을 창조하는 능력
 - 마빈 민스(인공지능 연구자): 목표를 달성하기 위해서 시간을 포함한 자원을 최적으로 사용하는 능력
 - 커즈와일(인공지능 연구자): 어려운 문제를 푸는 능력
- 정리해 보면, **다양한 환경에서 목표를 달성하는 능력**

- 전자 계산기: 복잡한 연산은 잘 풀지만 높은 지능을 가진 것은 아님

- 다양한 환경 x

지능이란

- 사람이 감기에 걸려 콧물을 흘린다.

- 인간의 지능? vs. 바이러스의 지능?
- 인간: 특별한 이익이 없다. ➔ 지능적 행동 X
- 바이러스: 숙주가 자신을 제거하기 전에 새로운 숙주를 찾아야 한다. ➔ 지능적 행동 O
- ➔ 누구와 무엇을 위한 결정인가는 지능을 파악하기에 굉장히 중요

- 배가 고프다.

- 한식 vs. 중식 vs. 일식 vs. 학식 등
- 현재 경제적 상황, 건강, 포만감을 느끼는 정도...
- 선택지가 많아야 가장 좋은 답을 얻을 수 있음
- ➔ 선택할 수 있는 범위를 결정하는 것도 지능을 파악하기에 중요함

➔ 자기 자신의 생존과 번식을 위해 다양한 선택지 중 하나를 결정하는 의사 결정을 통해 지능의 본질을 이해할 수 있다!

뇌가 없는 지능

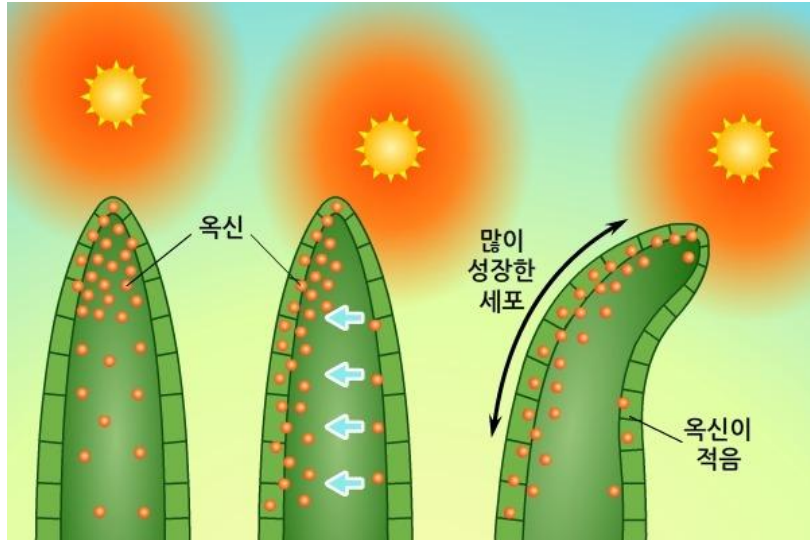
- 행동^{behavior}이란? (결정은 행동의 형태로 관찰됨)
 - 일반적 정의: 어떠한 체계^{system}가 특정한 사건^{event}에 대해서 반응하는 것
 - 식물이나 기계도 행동할 수 있음 (온도가 높아지면 에어컨이 작동)
 - 신경세포와 같은 정보 처리를 위한 특별한 세포가 없어도 행동이 가능
- 주성^{taxis}: 생명체가 외부에서 받은 자극에 의해 나타내는 방향성 있는 **운동**
 - 주광성^{phototaxis}: 빛에 반응
 - 주열성^{thermotaxis}: 열에 반응
 - 주화성^{chemotaxis}: 화학물질에 반응
- 대장균 (**세균**)
 - 주먹이: 포도당(화학물질), 주요 운동: 계속 수영(같은 방향), 튕구르기(다른 방향)
 - 자신이 원하는 화학 물질의 농도가 증가: 계속 나아감
 - 원하는 물질의 농도가 낮아지거나 해가 되는 물질의 농도가 증가하면: 튕구르기

뇌가 없는 지능

- 식물은?

- 이동하는 능력이 없음
- 빛이 들어오는 방향이나 땅속 영양분의 분포에 따라 자라나야 함
- 주위의 방향에 따라 성장 방향을 바꾸어야 함: 굴성^{tropism}

- 굴광성^{phototropism}: 광합성을 위해 빛의 방향에 따라 반응



- 옥신^{auxin}

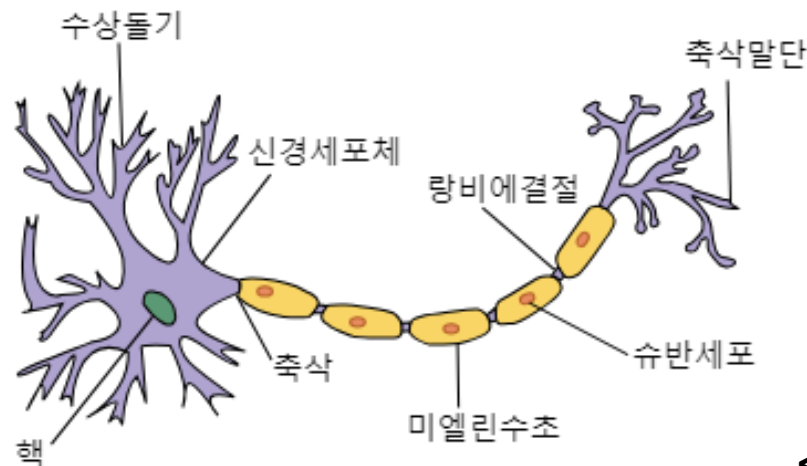
- 세포벽을 신장시켜 세포를 생장시키는 호르몬
- 빛이 없는 쪽으로 몰리는 경향
→ 빛이 없는 쪽이 더 빨리 성장하여 빛이 오는 방향으로 휘어짐

- 동물은?

- 움직일 수 있음 → 더 많은 선택지 → 복잡하고 신중한 결정 필요
- 신경계에 의한 의사결정

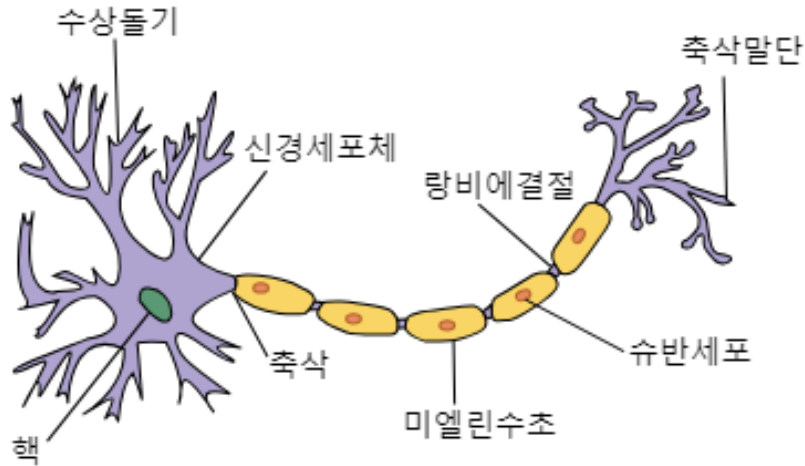
신경계는 어떻게 작동하는가

- 신경계는 감각 정보와 기억을 이용하여 근육을 통제
- 신경계를 이용해 현재와 과거의 경험으로부터 유용한 정보를 추출하고 의사결정에 활용하는 일은 동물이 가지는 지능의 핵심
- 신경계를 구성하는 단위인 신경세포^{neuron}는 전기적인 신호와 화학적인 신호를 이용해 외부로부터 받은 정보들을 종합해 그 결과를 다른 신경세포나 근육세포에 전달



<신경세포의 구조>

신경계는 어떻게 작동하는가



- 신경세포가 만들어내는 전기적인 신호는 세포막을 경계로 형성되어 있는 전위가 변화할 때 발생
 - 대부분의 세포들은 세포 안팎으로 100mV 미만의 막 전위 membrane potential를 유지
 - 신경세포는 막 전위에 가해진 일시적인 변화가 신경세포의 다른 부분으로 퍼져나감

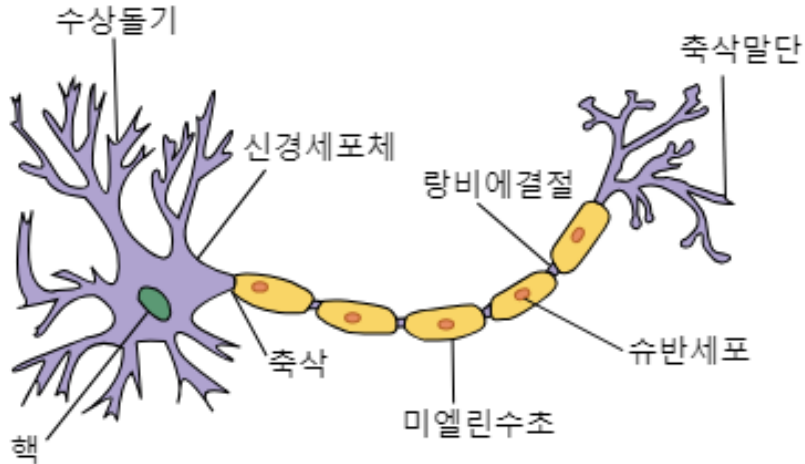
- 수상돌기 ^{dendrite}: 다른 신경세포로부터 화학적 신호를 받아들이거나, 외부 환경으로부터 물리적인 자극을 받아들임
- 수상돌기에 도착한 신호들이 만들어낸 막 전위의 변화가 신경세포체 ^{soma}에서 합쳐지고, 어떤 역치 ^{threshold}를 넘게 되면 세포막의 전압이 일시적으로 음전하에서 양전하로 변하며, 이를 활동전압 ^{action potential}이라고 함.

신경계는 어떻게 작동하는가

세포체 부근에서 활동전압

➔ 축삭^{axon}이라는 가느다란 신경 섬유를 따라 축삭말단^{axon terminal}에 도착

➔ 축삭말단^{axon terminal}에서 신경전달물질^{neurotransmitter}을 분비해 화학적인 신호로 전환

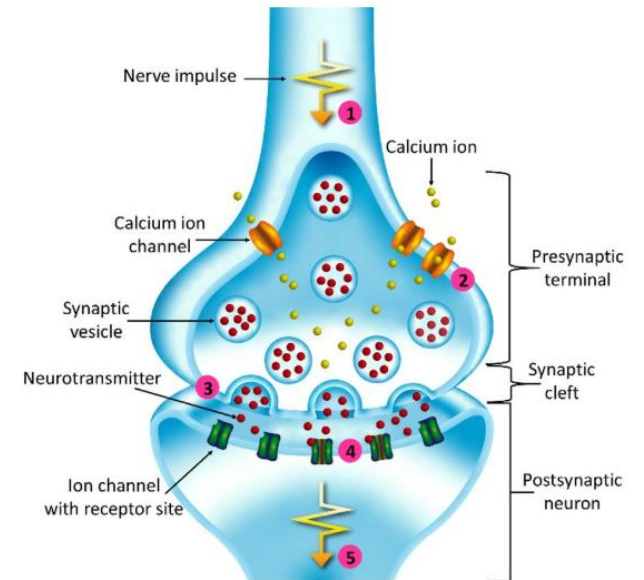


신경전달물질은 신경세포들 사이에 존재하는 시냅스^{synapse}라는 좁은 틈을 건너 다음 신경 세포의 수용체에 전달

. 신경전달물질과 그것을 받아들이는 수용체의 종류에 따라 그 다음 신경세포의 막 전위에 서로 다른 영향을 미침

. 흥분^{excitatory} 신경전달물질: 활동전압이 일어날 가능성을 증가

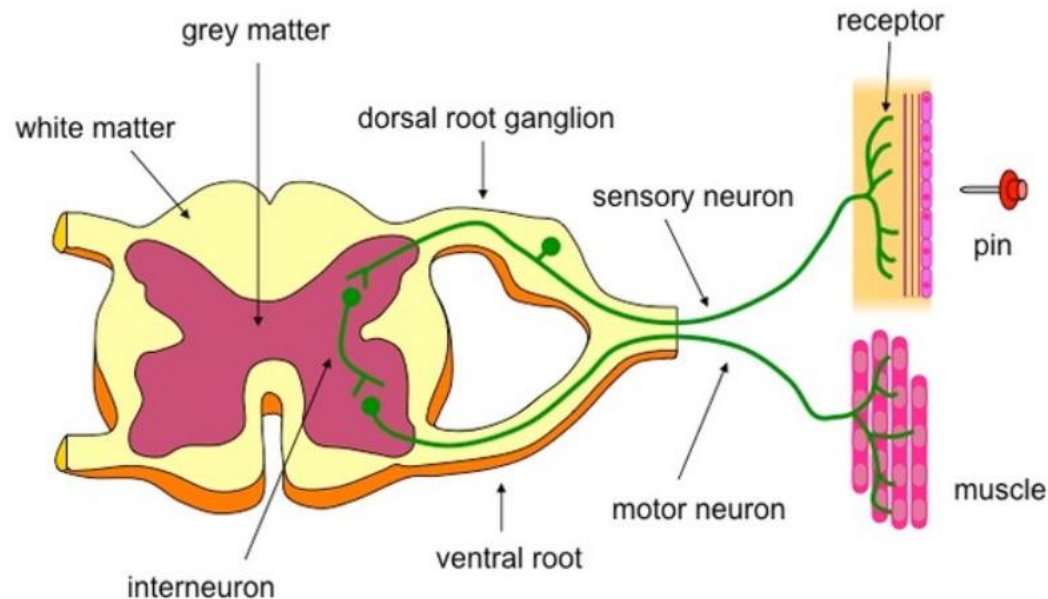
. 억제^{inhibitory} 신경전달물질: 반대



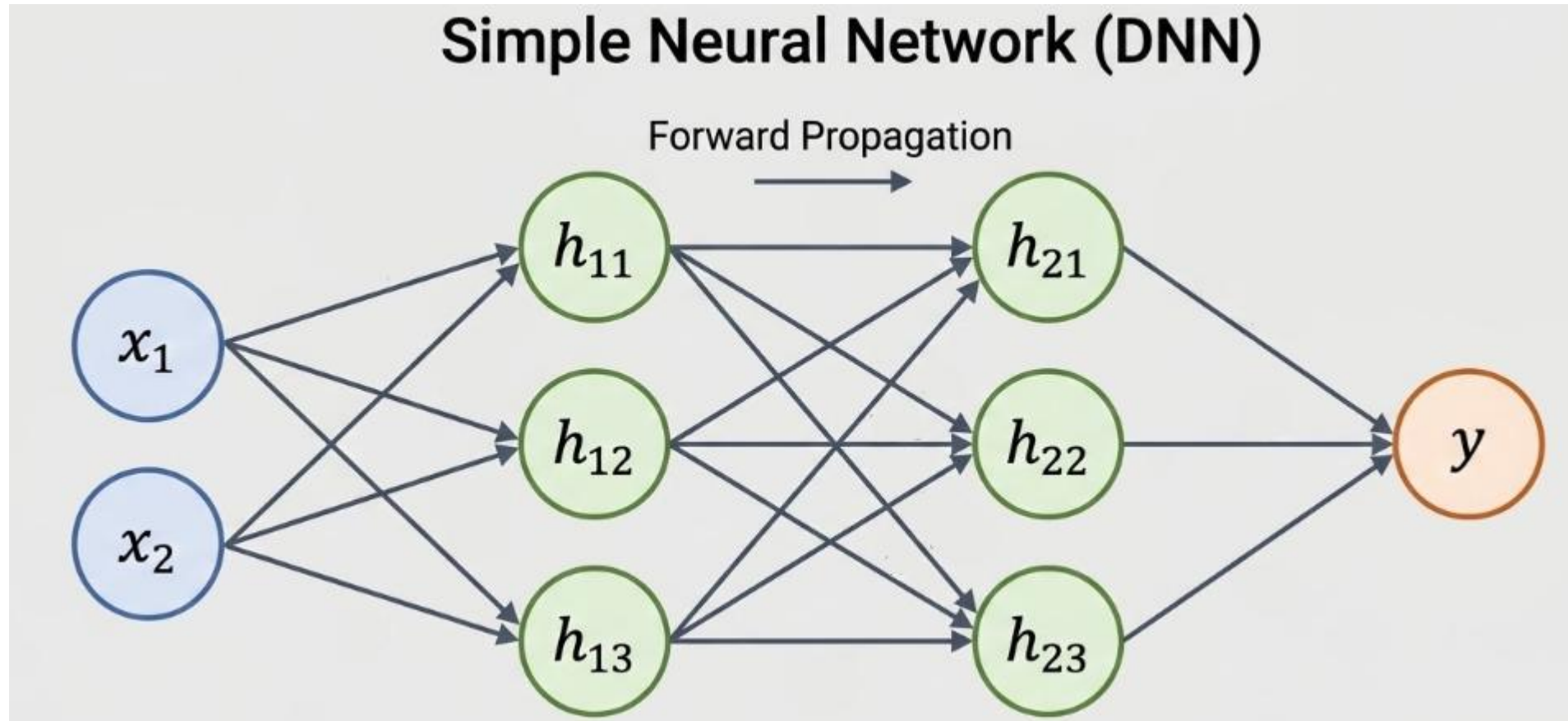
신경계는 어떻게 작동하는가

- **신경세포의 종류**

- **감각신경세포** *sensory neuron*: 빛이나 화학 물질과 같은 외부 자극을 신경세포가 처리할 수 있는 전기적 신호로 변환
- **운동신경세포** *motor neuron*: 축삭말단이 근육과 닿아 있어 근육의 수축 내지 이완을 위해 전기적인 신호를 전달
- **중간신경세포** *interneuron*: 감각신경세포와 운동신경세포를 연결 (뇌와 척수 같은 중추신경계를 구성하는 절대 다수의 신경세포)



신경계는 어떻게 작동하는가



Neuron?
Synapse?

동물의 행동

- 근육세포: 동물이 처음 등장한 약 6억년 전에 발생했다고 추정
 - 동물을 동물답게 만드는 세포
 - 신속하게 수축 및 이완이 가능하여 빠르게 움직이고, 한 번에 대량의 에너지를 획득 할 수 있음
 - But, 아무 생각 없이 돌아다니면?
➔ 먹이를 찾을 확률도 높아지지만, 먹이가 될 확률도 높아짐
- 신경계: 동물의 생존과 번영을 위해 주위 환경의 변화에 따른 행동이 필요하고 이를 위해 근육세포를 적절하게 제어하기 위해 필요
 - 신경계가 만들어 낼 수 있는 행동은 두 가지로 구분 가능
 - 반사^{reflex}: 는 주어진 자극에 따라 반응 양태가 미리 결정되어 있는 행동
 - 학습된 행동: 경험의 결과로 수정되어 지속적으로 나타내는 행동
- 예쁜꼬마선충 *Caenorhabditis elegans*이나 해파리와 같은 하등 무척추동물
 - 비교적 단순한 신경계를 가지고 있음 (뇌^{brain}가 없음)
 - 적절한 반사를 통해 생존

반사

- 크기가 작은 곤충(바퀴벌레)
 - 생존을 위해 포식자를 가능한 빨리 발견하고 그로부터 도망쳐야 함
 - 더 많은 위협이 밤낮 상관없이 작동해야 함
 - ➔ 더 많은 감각세포/신경세포가 필요함
- 많은 감각세포/신경세포
 - 시각적으로만 감지하는 신경계에만 의존 x
 - 주위의 미세한 공기의 움직임을 감지하고 통제하는 세포가 존재
 - ➔ 감각세포가 공기의 움직임을 감지 + 탈출 시작까지 소요되는 시간: 약 14ms이다.
- 반사와 같은 행동은 미리 정해진 특정한 자극에 대해 신경세포들 간의 연결 구조에 의해 미리 정해진 근육의 움직임을 유발
 - 다른 중요한 기타 요인에 영향을 받지 않음
 - 자극이 발생한 이유 불문 (이로운 경우에도 도망가게 됨)
- 바퀴벌레를 애완으로 키울 수 있을까? 굶어 죽을 수도

반사

- 반사는 경직된 행동
 - 생명체에게 위협이 되는 상황으로부터 빠르게 도망칠 수 있음
 - But, 유리할 수 있는 상황에서도 불필요한 탈출을 유발
 - 즉, 동일한 자극에 대해 주위의 상황에 따라 그때마다 서로 다른 행동을 선택해야 하면 이는 적합한 의사결정 방식이 아님→ 좀 더 복잡한 신경계가 필요
 - 그럼에도 불구하고, 음식물이 잘못해서 기도로 내려갔다면?
 - 질식사를 피하기 위하여 조금이라도 빨리 구토해야 함
 - But, 복잡한 신경계를 가지고 있는 동물이 이 과정을 동일하게 거친다면 행동에 오랜 시간이 걸림 → 질식사
- 인간처럼 복잡한 신경계를 가지고 있는 동물에게도
특정한 자극에 대해 어떤 상황에서도 동일한 행동을 유발해야 한다면
반사는 매우 적합한 행동

뇌의 커넥톰

- 신경계의 크기와 구조는 동물의 종류 만큼이나 다양
 - 신경세포의 수 vs. **신경 세포의 위치와 연결 상태 (더 중요하다고 여겨짐)**
- 대부분의 동물의 신경세포는 머리 안에 집중적으로 분포함
 - 이동 시에 신체의 특정 부위가 앞서 나감
 - ➔ 주위 환경으로부터 유용한 정보가 신체의 전면을 통해서 들어옴
 - ➔ 정보의 효율적 처리를 위해, 신경세포들 또한 신체의 앞부분에 집중적으로 분포
 - ➔ 뇌라는 복잡한 구조를 이룸
 - 척추동물: 복잡한 행동은 대부분 뇌의 제어를 받음
- 신경세포들의 상호작용의 결과로 동물이 행동을 선택
 - 동물의 지능이 신경계의 구조에 의해서 결정된다는 것을 의미
 - 감각신경세포의 수와 종류가 늘어날수록 더욱 다양한 종류에 반응
 - 운동신경세포와 근육이 늘어나면 취할 수 있는 행동의 종류도 늘어남.
 - ➔ 동물의 행동을 이해하려면, 감각신경세포와 운동신경세포 사이의 연결을 알아야 함
- **커넥톰**connectome: 특정한 동물의 **신경계 전체를 회로도**로 그린 것

어떻게 행동하는가? – 연구 방법론

- 인간과 같이 발달된 뇌를 가진 동물은 반사 행동보다 더 복잡하고 다양한 행동을 만들어 환경 변화에 유연하게 대처할 수 있음
- 행동이 복잡해질수록 그 행동을 연구하기는 어려움
 - 의도와 행동은 일대일로 대응되지 않음
 - 눈 깜박임의 이유는? 관심 표현 vs. 불순물 제거
 - 의도와 그 결과인 행동 사이의 상관관계를 검증하기 어려워지기 때문
- 인간의 모든 행동이 무슨 목적으로 이루어졌는지 이해하는 것은 아직은 불가능
➔ 훨씬 적은 양의 제한된 정보로 인간의 행동과 지능에 관한 통찰만 얻자!!
- 최종 공통 경로 final common pathway: 뇌가 근육으로 보내는 신호들이 그 목적과 관계 없이 공통적으로 반드시 통과해야 하는 부위
- 특정한 행동의 목적을 알려면?
 - 최종 공통 경로에 도착하는 신호들이 어디에서 야기되었는지를 알아야 함.

안구 운동

- 안구 운동

- 시지각 정보를 정확하게 받아들이기 위해 안근^{ocular muscle}으로 눈동자를 움직이는 운동
- 의식 여부와 관계 없이 활발히 일어남
- ➔ 비교적 간단한 안구 운동으로 인간의 행동 제어 장치에 대해 알아보자!

- “몸이 백 냥이면 눈이 구십 냥”

- 인간은 다른 영장류와 마찬가지로 시각을 통해 자신의 환경에 관한 많은 정보를 수집 함

- 안구 운동의 필요 이유: 인간의 망막에 맺히는 영상

- 중심와^{fovea}에 투영된 영상이 가장 고화질로 처리되도록 설계되어 있음
- 특정 물체를 정확하게 인식하기 위해서는 눈동자를 원하는 곳으로 회전시켜야 함
- ➔ 안구를 정확하게 제어하는 것은 필수적

안구 운동 – 전정안반사

- **전정안반사** vestibulo-ocular reflex
 - 동물의 눈이 부착되어 있는 머리가 움직이더라도 망막에 맺히는 영상이 흔들리지 않도록 고정시키는 운동
 - 디지털 카메라의 손떨림방지 기능과 유사
- 뇌가 흔들리는 것을 감지하는 전정기관 vestibular organ에서 받아들인 신호에 따라 안구 근육을 제어: 머리가 움직이는 반대방향으로 눈동자를 움직임
- **전정안반사는 안구 운동 중 가장 단순한 운동**
 - 진화 과정 중 가장 먼저 등장했을 것으로 추측 됨
 - 전정기관의 감각신경 세포들과 안구 운동 신경세포 사이에 단 한 층의 중간신경세포만 존재: 응답속도 1/100초로 매우 빠름

안구 운동 – 시운동반사

- **시운동반사** optokinetic reflex
 - 시야 전체가 특정한 방향으로 움직일 때 자동으로 그 움직임을 따라잡는 반사
 - 발표 자료 화면 전체가 서서히 이동하면 눈동자가 움직여 이를 따라잡는 것
- **전정안반사**: 전정기관으로 들어오는 정보를 이용 (Optical Image Stabilization)
- **시운동반사**: 눈을 통해 들어오는 시각 정보를 이용 (Digital Image Stabilization)

안구 운동 – 도약안구 운동

- 도약안구 운동 saccade
 - 주변 시야에 들어온 영상을 포착하기 위해 한 지점에서 다른 지점으로 시선을 신속하게 이동하는 운동
 - 도약안구 운동은 평균적으로 1s당 서너 번 일어남
 - 수면 중에도 계속 됨
- 반사에 의한 (주위의 자극에 의해 자동적으로 결정) 행동이 아님
 - 인간이 원하는 물체를 선택하여 자발적으로 만들어내는 운동
 - 발표자료를 따라 가면서 보고 있다면, 도약안구 운동의 결과
- 인간은 도약안구 운동을 통해 시선을 어디로 옮길지에 대한 의사결정을 수행
 - 영장류의 뇌에는 도약안구 운동을 전담하는 특수한 회로들이 존재
 - 인간의 경우, 소뇌 cerebellum의 안쪽에 있는 상구 superior colliculus라는 부위가 도약안구 운동에 관한 명령을 내림

안구 운동 – 추적안구 운동

- **추적안구 운동** smooth pursuit eye movement
 - 움직이는 물체를 따라가며 응시하는 자발적 안구 운동
 - 망막에 맺힌 영상 정보를 대뇌에서 분석
 - 우리가 파악하려고 하는 물체가 움직이는 속도를 계산
 - 그 물체가 중심와에 계속 머물도록 안구 근육을 수축 또는 이완
- **추적안구 운동과 시운동반사는 비슷한 방식으로 근육이 수축, 이완**
 - 두 운동은 담당하는 뇌의 부위가 다름
 - 추적안구 운동: 우리가 응시하고자 하는 물체를 선택한 결과로 나타남
 - 추적안구 운동: 시야의 대부분이 고정되어 있는 상태에서 응시하는 물체가 이동할 때 나타남
 - 시운동반사: 시야 전체가 움직일 때 의지와는 상관 없이 자동으로 발생하는 반사 행동

안구 운동 - 정리

- 인간의 경우 사회적 의사소통을 위해 사용하기도 함
 - 위계를 높은 사람을 만나면: 시선을 아래로 깜
 - 의견에 동의하지 않으면: 눈을 위로 향함
- 안구 운동
 - 다양한 의도와 개입의 결과로 나타남
 - 동일한 행동이라도 의도는 다를 수 있음
 - 정확한 의사결정을 알아보기 힘들 (환경 -> (지능으로 의사 결정 -> 의도) -> 행동)
 - 더 복잡한 운동들은? Good Game
- 지능: 생명체가 주위 환경에 직면한 문제 해결 도구
 - 행동의 형태로 의사결정이 나타남
 - 행동 분석만으로는 지능의 본질을 이해하기 어려움
- 그렇다면 과학자들은 어떻게 지능을 연구해 왔을까?